Álgebra relacional — Guía 1

Bases de Datos I · once consultas sobre clientes, productos y facturación

Modelo de datos

Relación	Atributos
CLIENTE	Id_Cliente, Nombre, Dirección, Teléfono, IdLocalidad
PRODUCTO	IdProducto, Descripción, Precio
FACTURA	IdFactura, IdCliente, Fecha, Pagada
DETALLE	IdFactura, IdProducto, Cantidad, PrecioVta
LOCALIDAD	IdLocalidad, Nombre

CLIENTE guarda cada posible cliente de la empresa. PRODUCTO guarda cada producto. FACTURA registra la facturación, con Pagada en uno o cero. DETALLE guarda los productos vendidos en cada factura. LOCALIDAD guarda las localidades de la zona.

Consultas pedidas

Resuelve cada punto en álgebra relacional con la notación de clase.

1. Mostrar los Id y las descripciones de los productos cuyo Id sea mayor a 100.
2. Mostrar los nombres de los clientes de Luján.
3. Obtener el nombre de los clientes, el IdFactura, el IdProducto y su cantidad vendida, de aquellos productos que figuran en detalle con más de 500 unidades.
4. Nombre de los clientes de la tabla CLIENTE que no aparecen en la tabla FACTURA (clientes que no han comprado nada).
5. Nombre de los clientes que han comprado todos los productos de la empresa.
6. IdFactura de las ventas cuya cantidad supera a la cantidad vendida en la factura 18.
7. Productos que no se han comprado en Luján.
8. Productos que se han vendido tanto en Luján como en Cortines.
9. Nombre de las localidades a las que se han vendido todos los productos.
10. Obtener el nombre de los clientes que tienen alguna factura sin pagar.
11. Obtener el nombre de los clientes que han pagado todas sus facturas.